

三合一驱动总成

三合一驱动总成.....	1
第一节 三合一驱动总成系统简介	2
一、技术参数.....	2
二、维修预说明	2
三、外形结构简图.....	3
第二节 三合一驱动总成的拆卸与维修	6
一、三合一驱动总成的拆卸与维修	6
二、变速器总成的拆卸与维修	9
三、驱动电机的拆卸与维修	10
四、驱动电机控制器的拆卸与维修	12

第一节 三合一驱动总成系统简介

一、技术参数

SA2HA三合一驱动总成设计参数					
BYD-2015TZ-XS-D 驱动电机		KTZ40X37S-A 驱动电机控制器		变速器总成	
型号	BYD-2015TZ-XS-D	型号	KTZ40X37S-A	变速器型式	单挡变速器
连接方式	三相 Y 型连接	额定输入电压 (V)	400	最高转速(rpm)	15000
持续功率 (kW)	60	输入电压范围 (V)	250-500	速比	10.7
额定转矩 (N.m)	112	额定功率 (kW)	60	最高效率(%)	97
额定工作电压 (V)	400VDC	驱动电机控制器支撑电容主动放电时间(s)	<3	峰值扭矩(N.m)	250
绝缘等级	H	驱动电机控制器支撑电容被动放电时间(min)	2	防护等级	IP56
峰值功率 (kW)	120	控制器最大工作电流(A)	370	静扭强度后备系数	不小于2.5
冷却方式	水冷	防护等级	IP67	齿轮组件精度	6级精度以上
最高工作转速 (r/min)	15000	控制器短时工作电流(A)/时间(s)	370/30	箱体要求	GB/T15114-2009
峰值扭矩 (N.m)	250	控制器持续工作电流(A)	175	运行环境温度限值(下限工作温度℃)	-40
额定电流(A)	175			运行环境温度限值(上限工作温度℃)	120
额定工作制	S9			典型工作温度(℃)	不超过90
防护等级	IP67			离合器型式	无离合器
线电阻(mΩ)	25±2			P挡	无机械P挡
驱动电机系统最高效率94%				差速器类型	普通开放式差速器
				电机轴中心与差速器中心距离	217.5mm

三合一驱动总成重量: 81kg
 驱动电机重量: 47.5kg
 变速器总成重量: 24.5 kg
 驱动电机控制器重量: 9 kg
 变速箱润滑油量: 0.75-0.85L
 变速箱润滑油类型: 道达尔 API GL-4 75W-90

二、维修预说明

1、三合一驱动总成

1) 变速箱采用浸油润滑方式，推荐使用品牌：道达尔 API GL-4 75W-90。

2) 三合一驱动总成在分解修理后，再重新装到车上，驱动电机和前箱体是一体的，待驱动电机传动轴插入变速箱差速器端口花键卡圈锁住后，增加油封工装，再使用油封保护套（如图 1），确保油封无异常，防止刮伤油封。加入 0.8L 润滑油。确认注油螺塞和放油螺塞螺纹无异常，注油螺塞打紧力矩 35-39N.m，放油螺塞打紧力矩 47-53N.m，涂漆标。安装驱

动电机控制器时，注意四个驱动电机控制器的螺栓孔位置，三相线与驱动电机相连接时，注意不要刮伤驱动电机和驱动电机控制器。

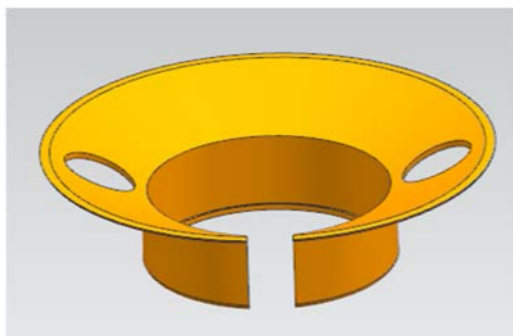


图 1 油封保护套

2 、螺栓、螺母

驱动电机端盖和总成合箱壳体上的螺栓或螺母，驱动电机控制器和电机壳体上的螺栓，按对角线松开和拧紧，如果螺栓有裂纹或者损坏，请及时更换。

三、外形结构简图

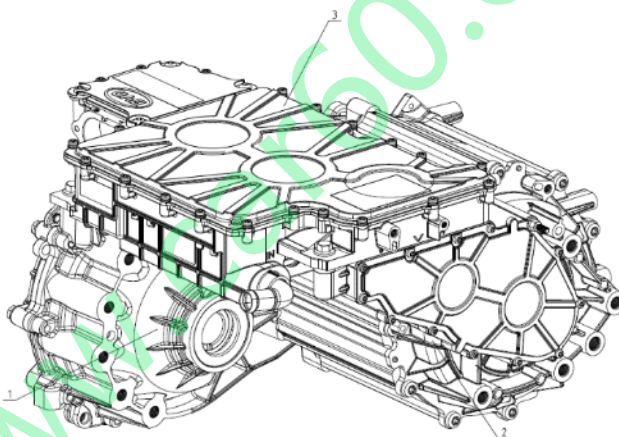


图 2 三合一驱动总成结构简图

表 1 三合一驱动总成系统主要零部件

序号	零部件编号	零部件名称
1	SA2HA-2142080	驱动电机控制器总成
2	NRT25-2146050	前变速箱总成
3	BYD2015TZD-2103010B	驱动电机总成

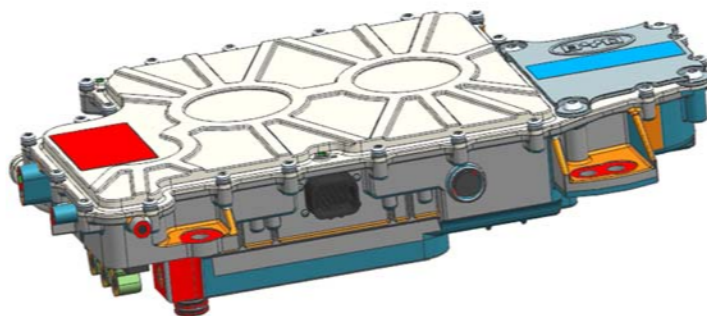


图 3 驱动电机控制器结构简图

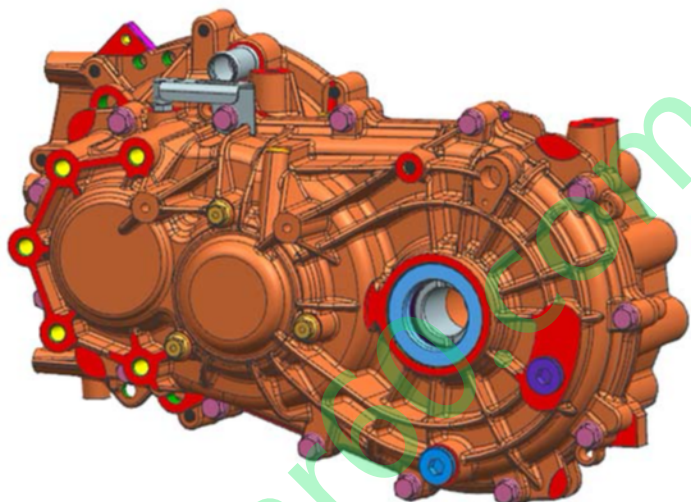


图 4 变速器总成结构简图

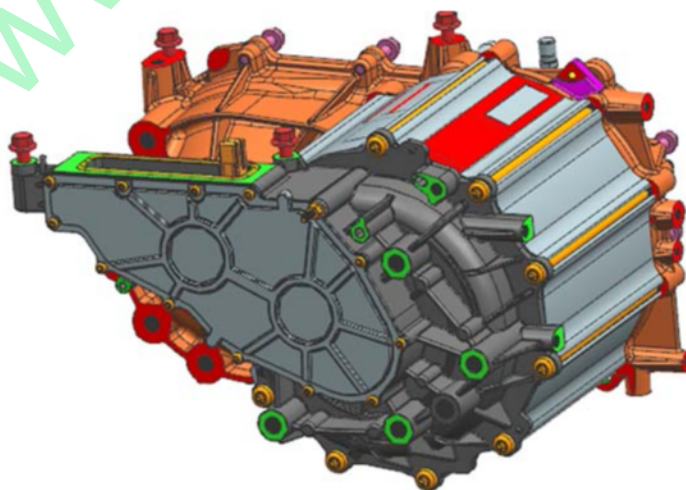


图 5 驱动电机结构简图

四、三合一驱动总成外观尺寸

1. HADEC 三合一驱动总成外观尺寸大小: $A \times B \times C = 489\text{mm} \times 485\text{mm} \times 324\text{mm}$ (见下图 6):

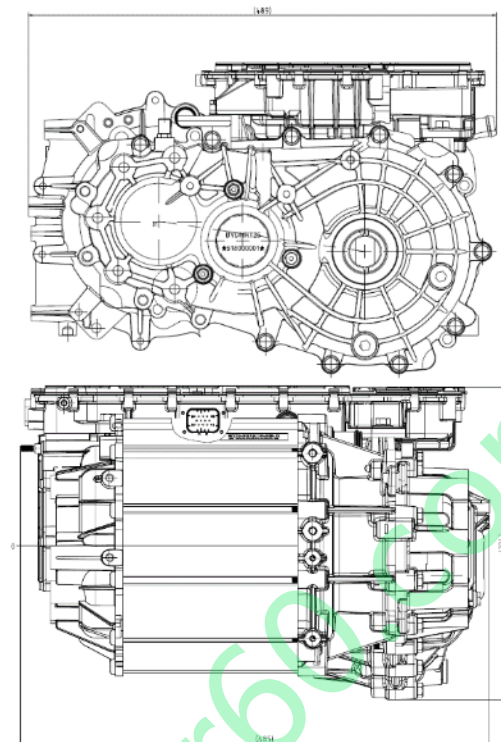


图 6

2. 变速箱总成外观尺寸大小: $A \times B \times C = 484\text{mm} \times 259\text{mm} \times 237\text{mm}$ (见下图 7):

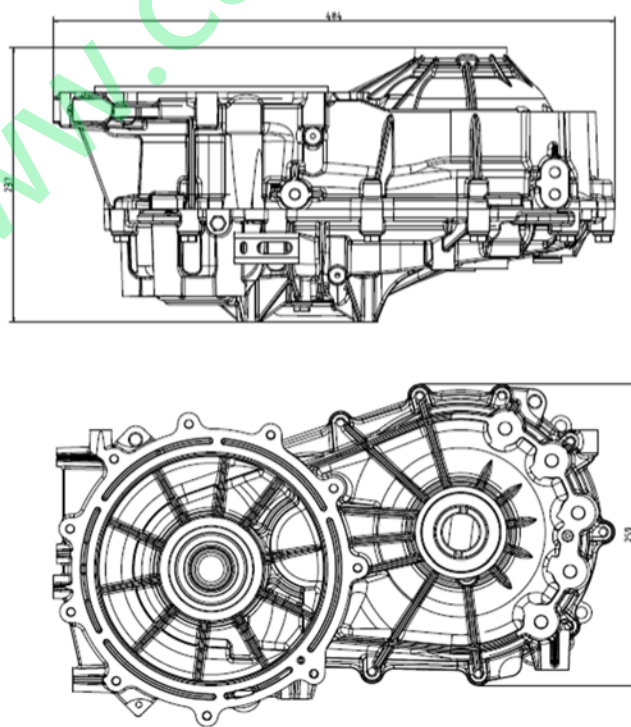


图 7

3. 驱动电机外观尺寸大小 $A \times B \times C = 398.5\text{mm} \times 317.5\text{mm} \times 273\text{mm}$ (见下图 8):

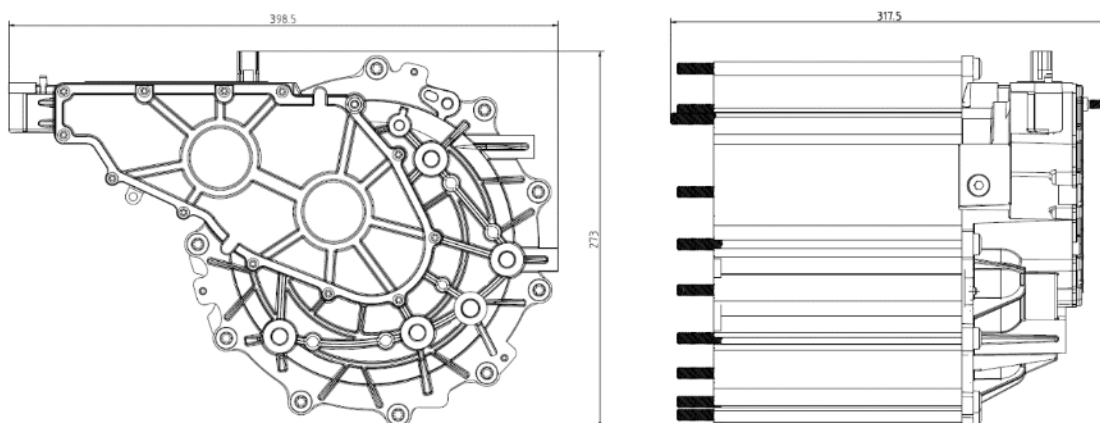


图 8

4. 驱动电机控制器总成外观尺寸大小 $A \times B \times C = 456\text{mm} \times 314\text{mm} \times 106\text{mm}$ (见下图 9):

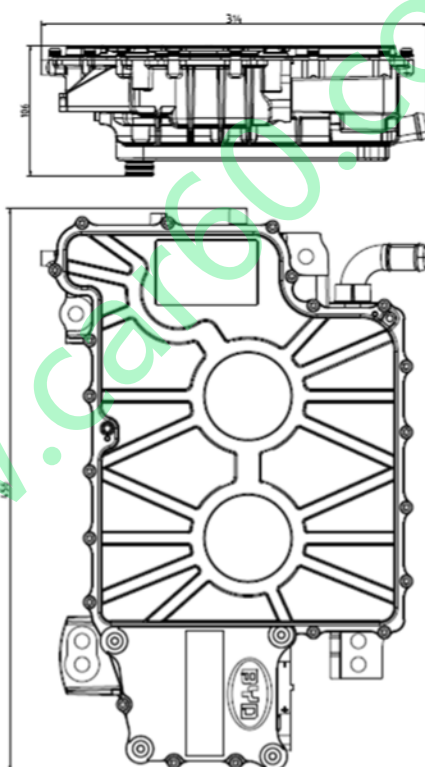


图 9

第二节 三合一驱动总成的拆卸与维修

一、三合一驱动总成的拆卸与维修

在拆分过程中, 请注意保护好所有零部件, 做好收纳工作, 防止零部件被意外损坏。

1、拆卸前:

将三合一驱动总成从整车上拆解下来之后

1.1 排出齿轮油：在动力总成拆卸前，用扭矩扳手（H10）打开放油螺塞组件（如图10），将变速箱体内的润滑油排放干净，再带上放油螺塞组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱腔体内。

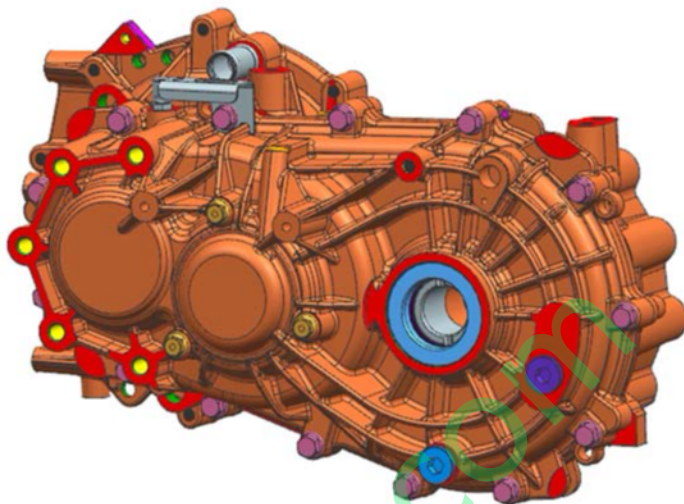


图 10

1.2 排出水道残留冷却液：在进水口用气枪将冷却水道内的水从出水口排出

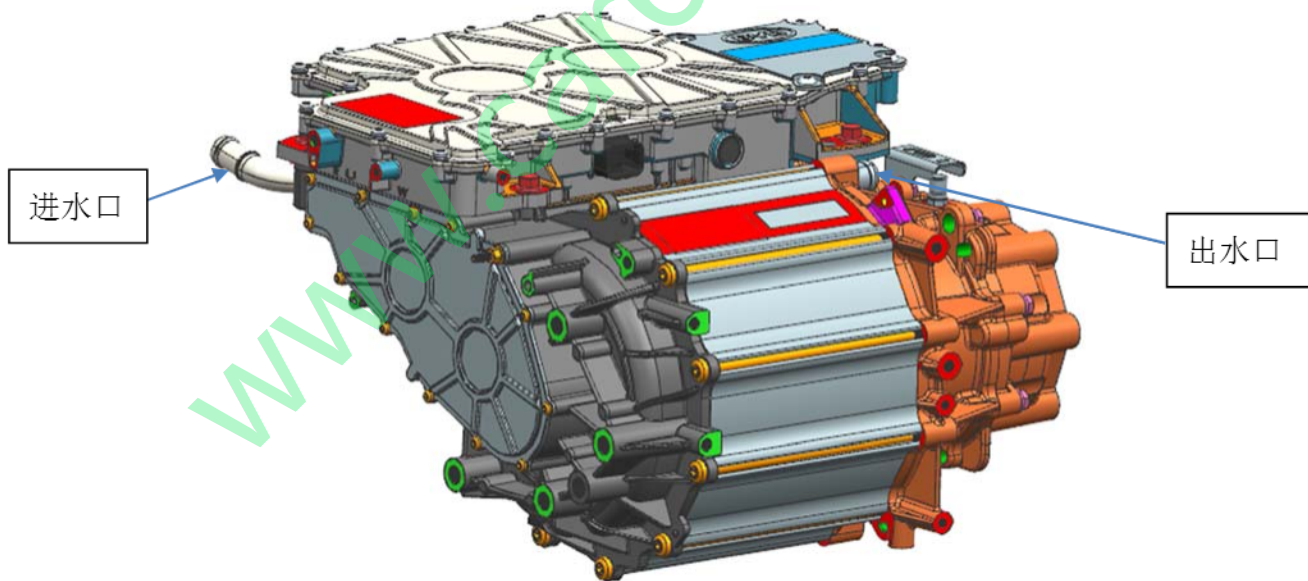


图 11

2、拆卸：

2.1. 拆卸驱动电机控制器：交错拧开用于固定驱动电机盖的12个M5螺栓，1个双头螺栓，将驱动电机端盖从总成上拆开，拆掉驱动电机控制器与驱动电机相连的三相线，按下卡扣将下图18所示旋变及温度传感器接插件拔出，拆开用于固定驱动电机控制器箱体与驱动电机和变速器前箱体的4个螺栓，将控制器与电机和变速箱分离。

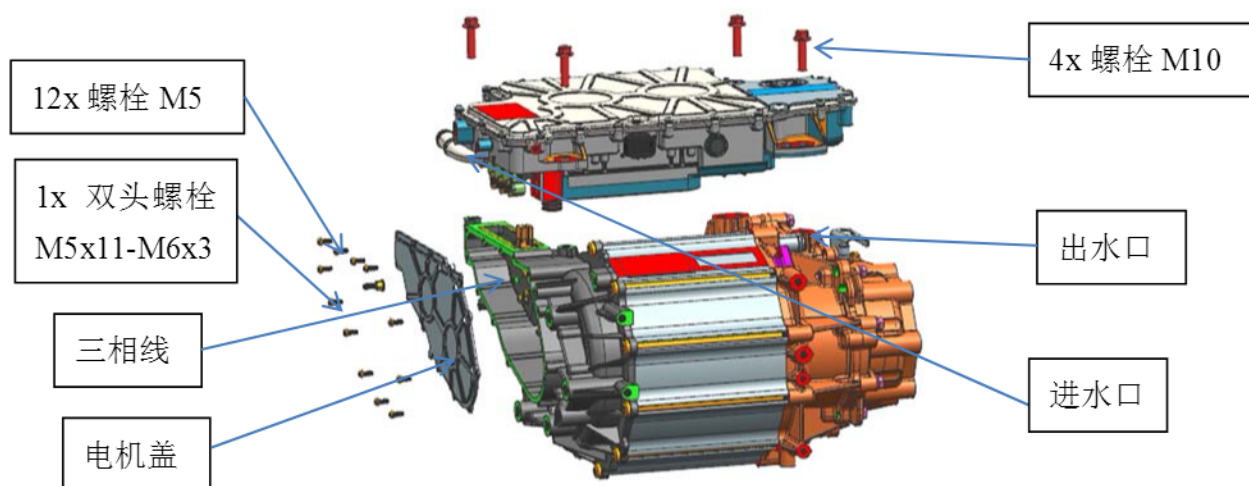


图12

2.2. 维修：判定为变速器总成或者驱动电机问题需要返厂维修情况时，需按照2.1步骤拆除电控后将变速器总成同驱动电机一并返厂拆解维修。

3、装配驱动电机控制器前：

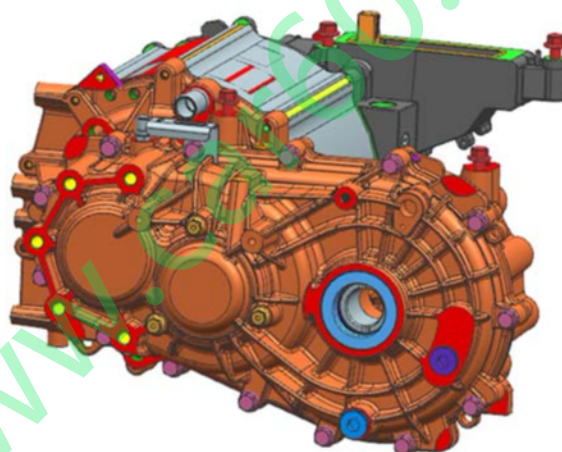


图 13

4、装配驱动电机控制器后：

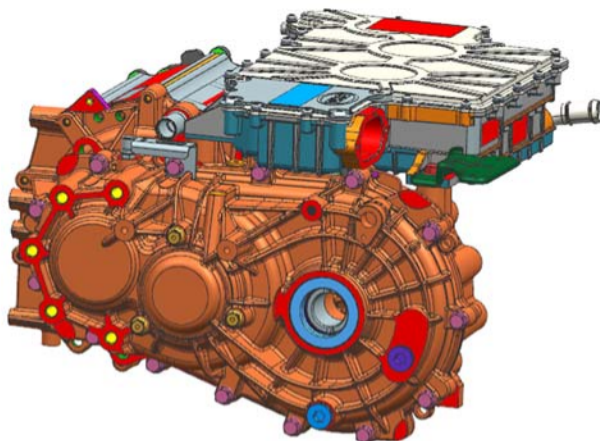


图 14

二、变速器总成的拆卸与维修

1、变速器总成常见故障及处理方法：

常见相关故障	故障确认	处理方法
差速器油封漏油	目视 2 个差速器油封位置（如图 15）或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	更换新的差速器油封（1.先拆掉漏油油封，找一尖头螺栓，拧入油封内，然后用钳子拔出油封即可；2.装新油封，把油封套入油封工装上，然后把工装对准油封孔，放到合适位置，再用锤子轻轻敲到合适位置即可，确保油封与油封口处平滑，无凹凸）。
放油螺塞处漏油	目视放油螺塞（如图 10）处或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	更换磁性内六角螺塞（放油螺塞）垫片或内六角螺塞（用 H10 扭矩扳手松开放油螺塞，检查是垫片还是螺塞的问题，再进行更换）。
行驶异响	整车行驶时，有明显异响或者关窗后行驶有异响	先初步确定是哪里出现的异响，进行录音，将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认，再根据实际情况进行维修。如果确定是三合一驱动总成出现的异响，返厂维修。
其他问题	确认问题故障	提供故障数据发给品质部门和技术部门同步排查，然后根据结果安排维修或返厂维修。

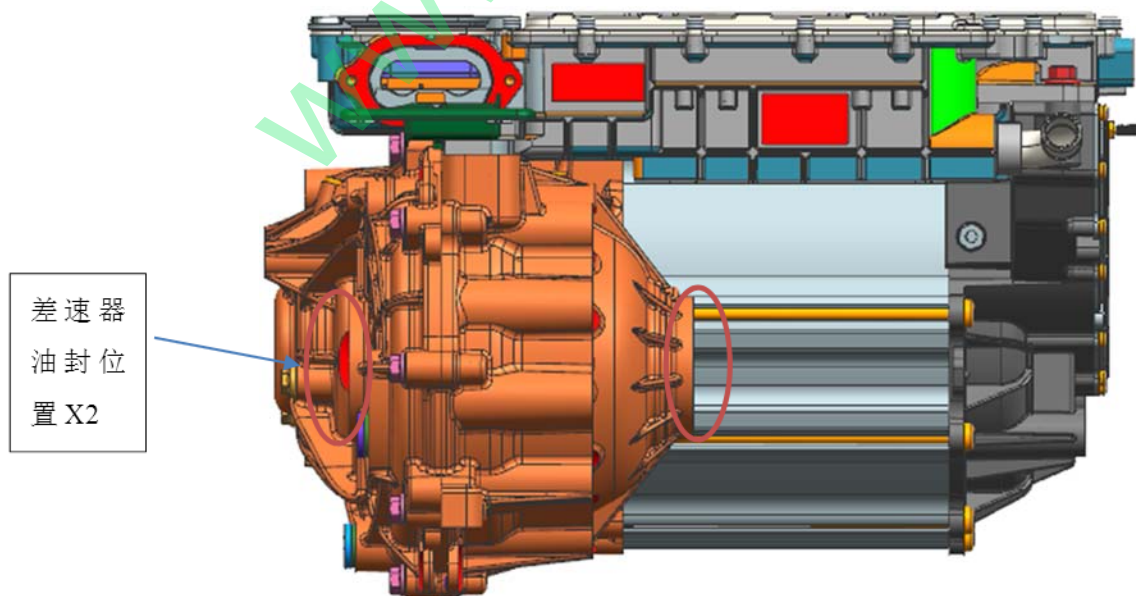


图 15

2、变速器总的拆卸与维修：

变速器总成拆卸之前，先把三合一驱动总成从整车上拆下，然后进行对变速器总成进行拆卸和维修，打开放油螺塞组件，将变速箱总成体内的润滑油排放干净，再带上放油螺塞组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱腔体内。在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件被意外损坏。

2.1 拆卸变速器总成：

变速器总成的拆分和维修需返厂。首先，拆除驱动电机控制器（以上有详细描述），由于前箱体与驱动电机为一体，所以只能拆除后箱体，之后再根据维修要求拆除相应的零部件以维修或更换。

三、驱动电机的拆卸与维修

1、驱动电机的常见故障及处理方法：

常见相关故障	故障确认	处理方法
整车报旋变故障	通过转接线检测旋变正弦余弦及激磁阻抗，测试时频率设置为 10KHz，对应的阻抗要求为正弦： $205\ \Omega \pm 42\ \Omega$ ，余弦： $205\ \Omega \pm 42\ \Omega$ ，激磁： $120\ \Omega \pm 24\ \Omega$	如果阻值正常则排查控制器，如果阻值异常可进行更换旋变
整车报漏电	拆开电机小端盖，同时拆下定子引出线固定螺栓，测试定子组件对电机壳体绝缘耐压绝缘电阻的要求为 DC1000V、10S， $> 50M\ \Omega$ 耐电压的要求为 AC2000V、60S、 $< 20mA$	若测试结果正常则检测排查控制器，若检测绝缘耐压不良，则需将电机拆下返厂检测维修
整车报异响	确认异响出现的工况，并进行录音	将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法
其他问题	确认问题故障	拆解返厂

2、驱动电机的拆卸与维修：

在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件丢失或被意外损坏。

2.1 拆卸前：

在动力总成拆卸前，打开放油螺塞组件，将变速箱体内的润滑油排放干净，再带上放油螺塞组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱总成腔体内。

2.2 拆卸：

拆卸驱动电机：拆开固定电机端盖的11个M5螺栓和2个双头螺栓，取下驱动电机端盖，松开固定三相线螺栓，然后拆开固定驱动电机控制器的4个螺栓M10，拆卸驱动电机控制器并保护进水口不与驱动电机磕碰，用气枪将进水口和出水口残留的水吹干。

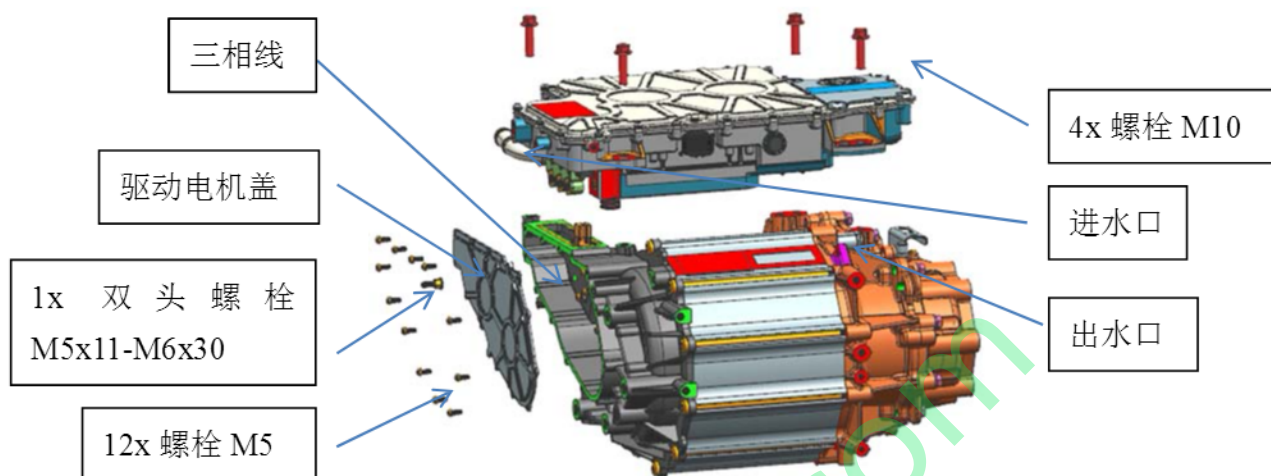


图16

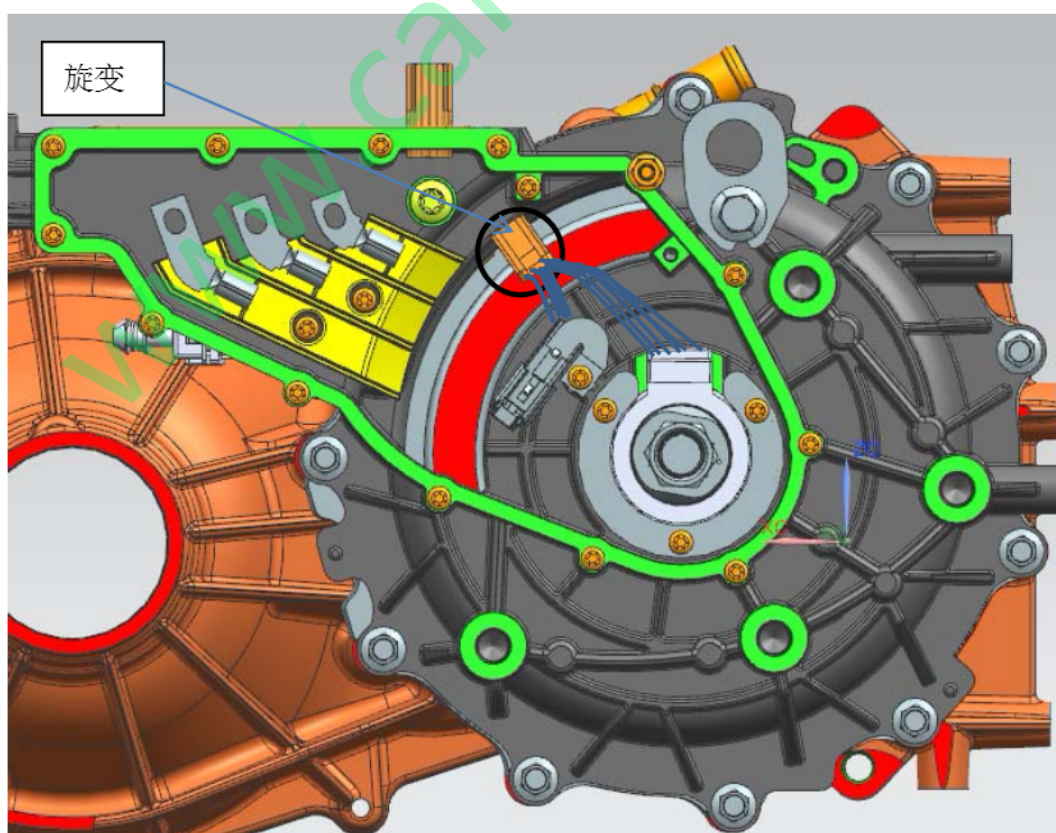


图19

2.3 拆卸定子三相引出线：拆下下图所示固定定子引出线的3个M6螺栓，即可针对电机本体进行绝缘耐压测试，测试时一段夹住下述三相中其中一个端子，另外一端夹到驱动电机壳体上展开测试。

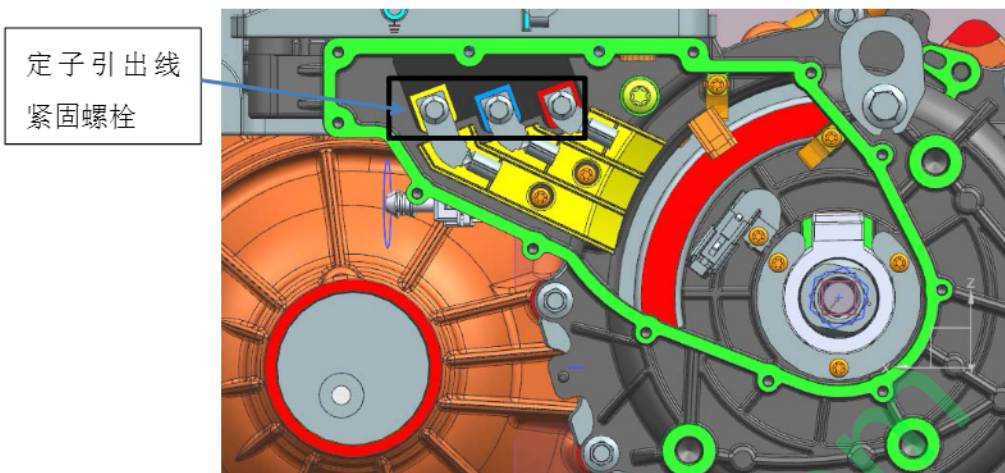


图20

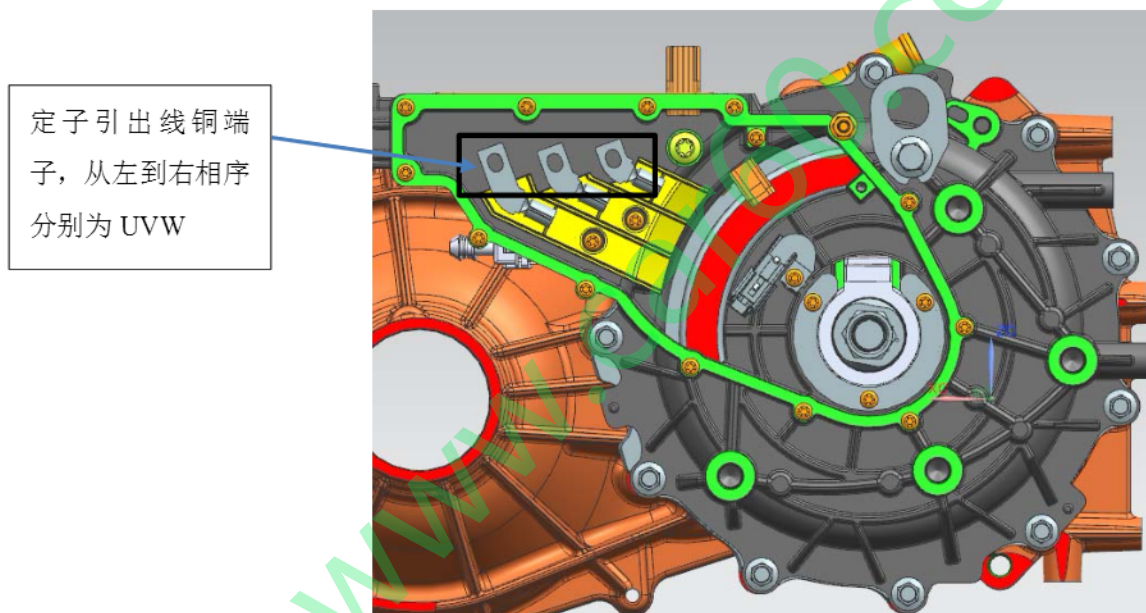


图21

四、驱动电机控制器的拆卸与维修

在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件或被意外损坏。

常见相关故障	故障确认	处理方法
旋变	低压时上位机旋变报错	提供故障数据发给电控部门和技术部门同步排查，然后根据结果安排维修或返厂维修。

1、 驱动电机控制器与变速器的分离

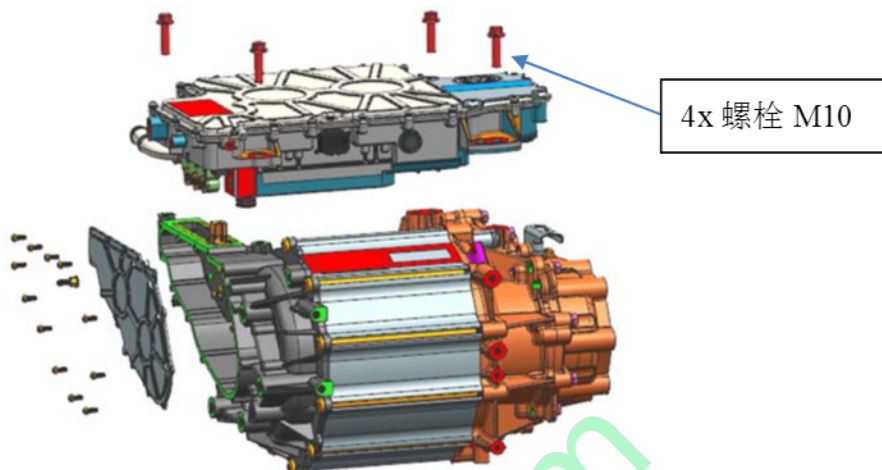


图 22

拆开固定驱动电机控制器的 4 个螺栓 M10，初步完成与变速器总成的分离。

2、 驱动电机控制器与驱动电机的分离

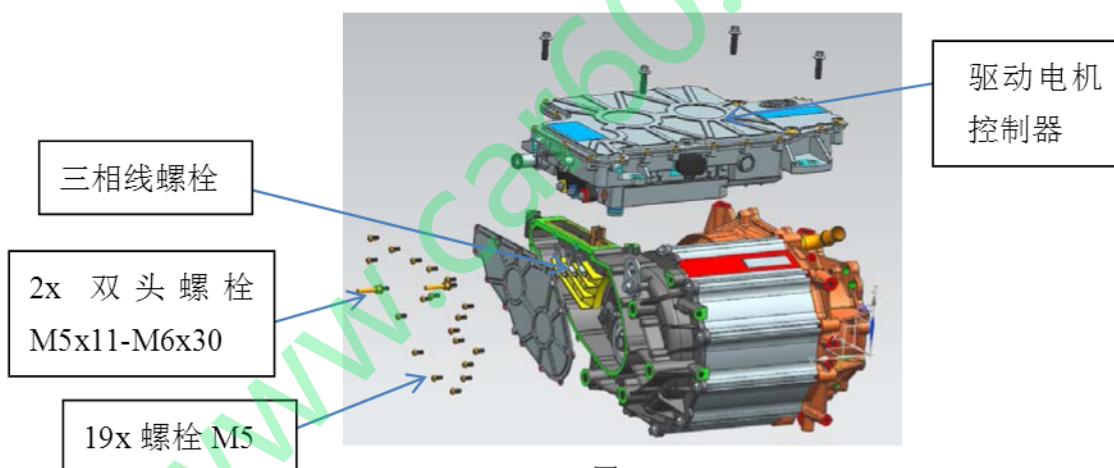


图 23

拆开固定驱动电机端盖的 12 个螺栓和两个双头螺栓，然后再拆开驱动电机控制器与驱动电机相连的三相线螺栓，旋变及温度传感器接插件拔出方法如上，拆卸驱动电机控制器并保护进水口不与电机磕碰。

拆卸控制器：将驱动电机控制器返厂拆卸维修。

3、 直流母线的拆卸

3.1 拆卸前

先要把驱动电机控制器分离，然后在驱动电机控制器上拆除直流母线。

3.2 拆卸

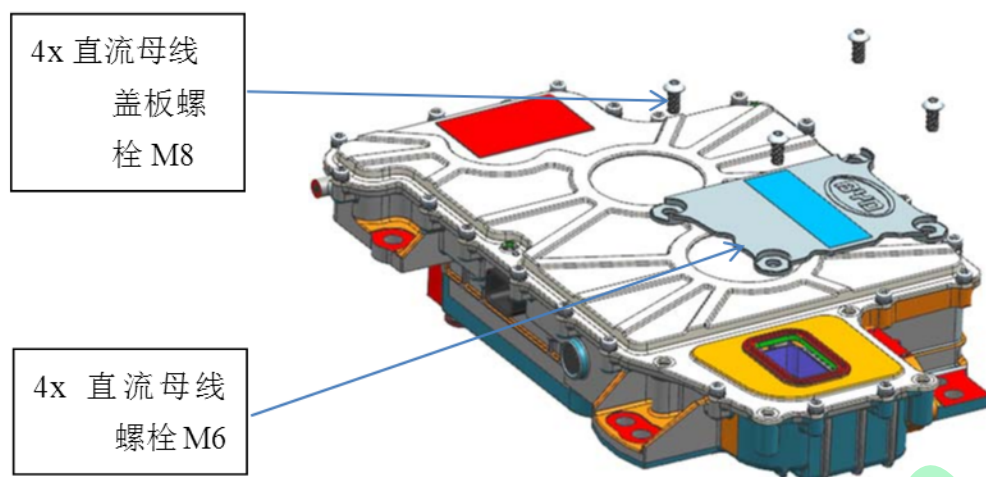


图 24

拆掉直流母线盖板 4 个螺栓，打开盖板，拆除 4 个直流母线螺栓，然后拆点固定直流母线的 2 个螺栓，完成直流母线的拆卸。